தொடங்கும். கணக்கீடு நிகழும்போது, அதன் நிலை மாறும். இறுதி நிலையில் ஒரு காணக்கீடு நிறைவு பெறுகிறது. ஒரு நெறிமுறையில், செயல்முறையின் நிலை, மாறித்தொகுதியால் அருவமாக்கப்படும். ஒரு நெறிமுறையில் ஒரு செயல்முறையின் நிலை என்பது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மாறிகளின் மதிப்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு **6.11.**

சாக்லேட் பார்: ஒரு செவ்வக வடிவிலான சாக்லேட் பார், கிடக்கை மற்றும் நெடுக்கைகிடையாக வெட்டப்பட்டு சதுரங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது.

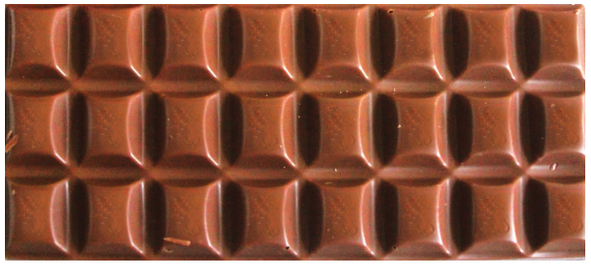
தொடக்கத்தில், சாக்லேட் பார் முழுவதும், ஒற்றை துண்டாக உள்ளது. ஒரு வெட்டும் செயல், அந்த சாக்லேட் பார்–யை இரண்டு துண்டுகளாக உடைக்கின்றது, மொத்த சாக்லேட் பார்–யும், தனித்தனி சிறிய சதுரத் துண்டுகளாக மாற்ற எத்தனை "வெட்டு" செயல் செய்யப்பட வேண்டும்.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், சிக்கலின் அவசியமான மாறிகளை அருவமாக்கலாம். இந்த சிக்கலுக்கான தீர்வு எடுத்துக்காட்டு 8.6ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அவசியமான மாறிகள்: இந்த சிக்கலின் அவசியமான மாறிகள், மொத்த துண்டுகள் மற்றும் மொத்த "வெட்டு" செயல்கள் ஆகும். இந்த இரண்டு மாறிகளையும், p மற்றும் c என்ற மாறிகளில் குறிப்பிடலாம். செயல்முறையின் நிலை, இந்த இரண்டு மாறிகளான p மற்றும் c ஆல் அருவமாக்கப்பட்டுள்ளது.

அவசியமற்ற தகவல்கள்:

1. சாக்லேட் பார்–யை பல சிறிய துண்டுகளாக வெட்டுத்தலோ அல்லது மொத்த அஞ்சல் வில்லைகளை தனித்தனியாக வெட்டியெடுக்கும் செயலோ. அது அவசியமற்றது. ஒட்டுமொத்தமாக, சிக்கல் என்னவெனில், ஒரு பெரிய சதுரவடிவத்தை, பல சிறிய சதுரங்களாக பிரித்தல் ஆகும்.



2. எந்த வரிசையில் வெட்டப்படவேண்டும், அதன் வடிவம், அளவு போன்றவையும் அவசியமற்ற தகவல்தான். p மற்றும் c மாறிகளிலிருந்து, ஒவ்வொரு தனித்தனி துண்டுகளையும், மறுகட்டமைப்பு செய்ய முடியாது. ஆனால், அது சிக்கல் தீர்வுக்கு அவசியமற்ற தகவல் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு **6.12.**

ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் சிக்கல் எடுத்துக்காட்டு 6.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த சிக்கலுக்கான வரக்குறிப்பை எழுதலாம். இந்த சிக்கலில் மொத்தம் நான்கு உருப்படிகள் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இவற்றில் இரண்டு நதியின் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தில் இருப்பவை, அதாவது, இந்த நான்கு மாறிகளின் நிலையை குறிப்பிட, ஒவ்வொன்றும் இரண்டில் ஒரு மதிப்பை பெற்றிருக்கும். விவசாயி, ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் என்ற இந்த நான்கு மாறிகளும், L மற்றும் R என்ற இரண்டில் ஒரு மதிப்பை பெற்றிருக்கும். L என்பது இடது பக்கத்தையும், R என்பது வலது பக்கத்தையும் குறிக்கும். படகு எப்போதும் விவசாயிடம் தான் இருக்கும். எனவே, அதனை ஒரு மாறியாக குறிப்பிட வேண்டிய அவசியமில்லை.

தொடக்க நிலையில், அனைத்து நான்கு மாறிகளான விவசாயி, ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் L மதிப்பை பெற்றிருக்கும்.

farmer, goat, grass, wolf = L, L, L, L

இறுதி நிலையில், இந்த அனைத்து நான்கு மாறிகளான விவசாயி, ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் R மதிப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

farmer, goat, grass, wolf = R, R, R, R

இந்த சிக்கலின் விவரக்குறிப்பு வருமாறு:

cross_river

-- inputs: farmer, goat, grass, wolf = L, L, L, L

-- outputs: farmer, goat, grass, wolf = R, R, R, R

நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில், ஆடும், புல்லுகட்டும் ஒன்றாய் இருக்க கூடாது.

if goat = grass then farmer = goat

ஆடும், ஓநாயையும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது

if goat = wolf then farmer = goat

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 89 09-12-2021 21:06:54